MAT/MATH 215, Final Sınavı (Final Exam), Group IV, 14.01.2022, 09:30-11:30

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : _____

Öğrenci No(Student ID number): _____

Bölüm (Department) : _____

* Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz. *(This is a closed book and closed notes exam.)*
* Hesap makinası, konuşmak ve soru sormak yasaktır. *(No calculators, no talking and no questions.)*
*Bu çoktan seçmeli bir sınavdır. Verilen tabloda her soru için **sadece bir doğru şıkkı** işaretleyiniz. *(This is a multiple choice exam. In the table below, please fill in the **just one circle** corresponding to the correct answer in each question.)*
*Sınav notu hesaplanırken sadece ön sayfadaki cevaplar dikkate alınacaktır. *(Only the answers on the front page will be considered when calculating exam grade.)*

Questions (Group **IV**)	Answers
1 **(10)**	A B C **D** E
2 **(8)**	A **B** C D E
3 **(10)**	**A** B C D E
4 **(8)**	A B C D **E**
5 **(14)**	A B **C** D E
6 **(8)**	**A** B C D E
7 **(8)**	A B C D **E**
8 **(10)**	A B C **D** E
9 **(12)**	A B **C** D E
10 **(12)**	A **B** C D E
Total	

Questions- Group IV

1 (10). Aşağıda verilen Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{1}{t}$ olduğuna göre bu denklemin $y(-1) = 2$ koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.
(Find the solution of the given initial value problem for Riccati equation with $y(-1) = 2$ given that $y_1 = \frac{1}{t}$ is a solution.)

$$y' - y^2 + \frac{1}{t}y + \frac{1}{t^2} = 0$$

a) $y = \frac{2t}{1-3t^2} - t$ b) $y = \frac{-1}{1-2t^2} + 3$ c) $y = \frac{2}{1+t^2} - 2t$

d) $y = \frac{6t}{1-3t^2} + \frac{1}{t}$ e) $y = \frac{3t^2}{1-2t} - t$

2 (8). Aşağıdaki diferansiyel denklemin çözüm ailesini bulunuz.
(Find the family of solutions of the following diferential equation.)

$$(x^3y^2 + y)dx + xdy = 0$$

a) $y^2 + x + \frac{1}{xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ b) $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

c) $\frac{y^2}{2} + \frac{3}{xy} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ d) $\frac{3}{y} + \ln x = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

e) $\frac{x}{y} + 3xy^2 = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

3 (10). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümününün $x = 1$ noktasındaki değerini bulunuz.
(Find the value of the solution at $x = 1$ of the following initial value problem.)

$$\begin{cases} (x^5 + 1)\frac{dy}{dx} + 15x^4y = 1, \\ \qquad y(0) = \frac{10}{11}. \end{cases}$$

a) $y(1) = \frac{7}{24}$ b) $y(1) = \frac{1}{3}$ c) $y(1) = \frac{3}{8}$ d) $y(1) = \frac{5}{12}$ e) $y(1) = \frac{11}{24}$

4 (8). Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin $\lambda = 0$ özdeğerine karşılık gelen bir çözümünü bulunuz.
(Which one is a solution corresponding to the eigenvalue $\lambda = 0$ of the following system of differential equations.)

$$\begin{cases} x' = 2x + 4y \\ y' = x + 2y \\ z' = x - z \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

5 (14). $f(t)$ fonksiyonu için $\mathcal{L}[f] = \frac{30}{s}$ ve $\mathcal{L}$ Laplace dönüşümü olsun. Aşağıdaki denklemin $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü bulunuz.
(Let $f(t)$ is the function such that $\mathcal{L}[f] = \frac{30}{s}$ and $\mathcal{L}$ is Laplace transformation. Find the solution of the following equation satisfying the initial conditions $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.)

$$y'' + 2y' + 10y = f(t)$$

a) $-2e^{-t}\sin(3t) - e^{-t}\cos(3t) + 3$ b) $2e^{-t}\cos(3t) - 3e^{-t}\sin(3t) + 3$

c) $-3e^{-t}\cos(3t) - e^{-t}\sin(3t) + 3$ d) $-2e^{-t}\cos(3t) - e^{-t}\sin(3t) + 2$

e) $2e^{-t}\sin(3t) - e^{-t}\cos(3t) + 3$

6 (8). Belirsiz katsayılar metodunu kullanarak aşağıda verilen diferansiyel denklemin $y_p(x)$ bir özel çözümünü $x = \pi/8$ noktasında bulunuz.
(Let $y_p(x)$ be a particular solution of the following differential equation obtained from the method of undetermined coefficients. Calculate $y_p(\pi/8)$.)

$$y'' - 4y' + 4y = 2\cos(2x)$$

a)$-\sqrt{2}/8$ b) $\sqrt{3}/16$ c) $-\sqrt{2}/16$ d) $\sqrt{5}/16$ e) $-\sqrt{2}/10$

7 (8). $x = 0$ noktasında reguler tekil noktaya sahip aşağıdaki diferansiyel denklemin büyük köküne karşılık gelen seri çözümünü bulunuz. **Katsayıları hesaplamayınız.**
(Find the series solution $y(x)$ corresponding to the larger root of the indicial equation at the regular singular point $x = 0$ for the following differential equation. ***Do not calculate the coefficients.*** *)*

$$3xy'' + (x^2 + 1)y' + y\ln(1 - x) = 0$$

a) $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ b) $y(x) = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ c) $y(x) = x^{\frac{1}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$
d) $y(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ e) $y(x) = x^{\frac{2}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

8 (10). İkinci mertebeden bir lineer denklem için başlangıç değer probemine $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ Laplace dönüşümü uygulanarak

$$Y(s) = \frac{3e^{-s}}{s(s-1)^2}$$

eşitliği elde edilmiştir. Bu başlangıç değer probleminin çözümünün $x = 2$ de değerini bulunuz.
(By applying the Laplace transformation $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ to the initial value problem for a second order linear equation transforms to the above function. Find the value of the solution of the initial value problem at $x = 2$.)

a) $y(2) = \frac{1}{3}$ b)$y(2) = 2$ c) $y(2) = \frac{1}{2}$ d)$y(2) = 3$ e) $y(2) = 1$

9 (12). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ seri çözümünün a_3 katsayısını bulunuz.

(Find the coefficient a_3 of series solution $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ of the following initial value problem:)

$$\begin{cases} (x+1)y'' - y = 0, \\ \\ y(0) = 2, \quad y'(0) = 0. \end{cases}$$

a)1/2 b)1/3 c) $-1/3$ d)1 e)2

10 (12). Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin temel çözümlerini bulunuz.
(Find the fundamental solutions of the following system of differential equation.)

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = 5x - 3y \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} -\cos t \\ 2\cos t + \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{-t} \begin{bmatrix} \cos t \\ 2\cos t + \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{-t} \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{-t/2} \begin{bmatrix} \cos t \\ 2\cos t - \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{-t/2} \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t \\ 2\cos t + \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin t \\ -\cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t \\ 2\cos t + \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t - 2\sin t \end{bmatrix}$